

Phénomènes de transport 3

Diffusion de particules

TD

1. Einstein relation and stability of isothermal atmosphere

The atmosphere is described as an isothermal ideal gas. In the terrestrial gravitation field, pressure varies as

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right)$$

where the axis O_z is vertical and ascending, $z = 0$ at sea level and $k_B = \frac{R}{N_A}$ is the Boltzmann constant.

1/ Using the ideal gas law, ascertain the particle density $n(z)$.

The ideal gas law gives $PV = n_{\text{mol}}RT$ where n_{mol} is the amount of substance. By dividing by the volume, we get

$$P = \frac{n_{\text{mol}}}{V}RT = \frac{n}{N_A}RT = nk_B T$$

Thus

$$n(z) = \frac{P(z)}{k_B T} = \frac{P_0}{k_B T} \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right)$$

2/ Using Fick law, express the current density vector $\vec{j}_{diff}$ due to the diffusion of particles.

$$\vec{j}_{diff} = -D \overrightarrow{\text{grad}} n = D \frac{P_0 mg}{(k_B T)^2} \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) \vec{e}_z$$

3/ The particles that make air are in motion at microscopic scale. The collisions between particles are modeled with a drag force $\vec{f} = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$ that apply on an average particle. Make an inventory of the forces and deduce the limit speed $\vec{v}$ of an average particle. Deduce the current density vector $\vec{j}_{mig}$ due to the gravitation.

The forces that apply on an average particle are

- the weight $\vec{P} = m\vec{g}$
- the drag force $\vec{f} = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$

In stationary regime, these forces balance each other:

$$m\vec{g} - \frac{m}{\tau} \vec{v} = 0$$

Thus, the limit speed is

$$\vec{v} = \tau \vec{g}$$

The current density vector due to the gravitation is

$$\vec{j}_{mig} = n\vec{v} = n\tau \vec{g} = -\frac{P_0 \tau g}{k_B T} \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) \vec{e}_z$$

4/ By making an inventory of the particules on a slice of atmosphere in a stationary state, express a relation between D , τ , k_B , T and m . This relation is known as Einstein relation.

We study a slice of atmosphere between z and $z + dz$ and of area S . In stationary state, the number of particules that enter this slice is equal to the number of particules that exit it :

$$\begin{aligned} 0 &= \delta^2 Q = \iint_{S_z} \vec{j}_{diff}(z) \cdot \overrightarrow{dS_z} dt + \iint_{S_{z+dz}} \vec{j}_{diff}(z + dz) \cdot \overrightarrow{dS_{z+dz}} dt \\ &\quad + \iint_{S_z} \vec{j}_{mig}(z) \cdot \overrightarrow{dS_z} dt + \iint_{S_{z+dz}} \vec{j}_{diff}(z + dz) \cdot \overrightarrow{dS_{z+dz}} dt \\ &= S j_{diff}(z) dt - S j_{diff}(z + dz) dt + S j_{mig}(z) dt - S j_{mig}(z + dz) dt \\ &= -S dt \left(\frac{\partial j_{diff}}{\partial z} + \frac{\partial j_{mig}}{\partial z} \right) dz \end{aligned}$$

$$\frac{\partial j_{diff}}{\partial z} + \frac{\partial j_{mig}}{\partial z} = 0$$

$$D \frac{P_0 mg}{(k_B T)^2} \frac{-mg}{k_B T} \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) - \frac{P_0 \tau g}{k_B T} \frac{-mg}{k_B T} \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) = 0$$

$$\frac{Dm}{k_B T} - \tau = 0$$

$$\tau = \frac{Dm}{k_B T}$$

2. Taille critique d'une bactérie aérobie

On étudie les conditions de survie d'une bactérie dans un lac de très grande taille à la température $T_0 = 297$ K. Pour vivre, elle a besoin de consommer le dioxygène dissous dans l'eau au voisinage de sa surface.

La bactérie est modélisée par une boule de centre O fixe, de rayon R , de masse volumique μ identique à celle de l'eau.

On se place en régime stationnaire et on note $n(r)$ la densité particulaire, exprimée en m^{-3} , de O_2 dissous à la distance r de O ($r > R$). La diffusion de O_2 obéit à la loi de Fick avec un coefficient de diffusion de $D = 2 \cdot 10^{-9}$ U.S.I.. Loin de la bactérie, la concentration molaire volumique de O_2 dissous dans le lac vaut $c_0 = 0.2 \text{ mol L}^{-1}$.

La consommation en O_2 de la bactérie est proportionnelle à sa masse. On introduit le taux horaire de consommation de O_2 par unité de masse, noté a et mesuré en $\text{mol kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

1/ Rappeler la loi de Fick reliant le vecteur densité de courant particulaire $\vec{j} = j(r)\vec{e}_r$ à la densité particulaire $n(r)$.

La loi de Fick s'écrit $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} n$.

2/ Quelle est l'unité de D .

L'unité de D est $\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$.

3/ Établir l'équation de diffusion de particules en coordonnées sphériques.

4/ Exprimer Φ , le nombre de molécules de O_2 qui traversent par unité de temps une sphère de rayon r ($r > R$) en fonction de $j(r)$ et de r . Justifier que Φ ne dépend pas du rayon r de la sphère considérée.

Le flux particulaire est $\Phi = 4\pi r^2 j(r)$. En régime stationnaire et en l'absence de terme source, le vecteur densité de courant de particules est à flux conservatif, donc Φ est le même sur toute sphère de rayon $r > R$

5/ Déterminer l'expression de la densité particulaire $n(r)$ en O_2 dissous dans l'eau. On exprimera les deux constantes d'intégration en fonction de D , Φ , $\mathcal{N}_a$ et c_0 . En déduire la densité particulaire n_R en surface de la bactérie, en $r = R$.

$$\Phi = 4\pi r^2 j(r) = -4\pi r^2 D \frac{dn}{dr}$$

Soit

$$\frac{dn}{dr} = -\frac{\Phi}{4\pi D} \frac{1}{r^2}$$

En primitivant, on obtient

$$n(r) = \frac{\Phi}{4\pi D} \frac{1}{r} + C$$

Avec la condition à l'infini $n(r \rightarrow +\infty) = c_0 \mathcal{N}_a$, on trouve $C = c_0 \mathcal{N}_a$. Donc

$$n(r) = \frac{\Phi}{4\pi D} \frac{1}{r} + c_0 \mathcal{N}_a$$

En $r = R$, on a donc

$$n_R = n(R) = \frac{\Phi}{4\pi D} \frac{1}{R} + c_0 \mathcal{N}_a$$

6/ En étudiant la consommation en O_2 de la bactérie pendant une durée dt , exprimer Φ en fonction de a , $\mathcal{N}_a$, de la masse volumique μ de la bactérie et de son rayon R .

La masse de la bactérie est $m = \frac{4}{3}\pi R^3 \mu$. Le nombre de molécules de O_2 consommées pendant une durée dt est donc $a m dt \mathcal{N}_a = a \frac{4}{3}\pi R^3 \mu dt \mathcal{N}_a$. En régime stationnaire, le dioxygène consommé par la bactérie est égal au dioxygène arrivant à elle. Donc le flux particulaire est

$$\Phi = -\frac{4}{3} a \pi R^3 \mu \mathcal{N}_a$$

7/ En déduire l'expression de n_R . Comment varie n_R en fonction de R .

En remplaçant Φ dans l'expression de n_R , on obtient

$$n_R = -\frac{4}{3} a \pi R^3 \mu \frac{\mathcal{N}_a}{4\pi D} \frac{1}{R} + c_0 \mathcal{N}_a = \frac{-a R^2 \mu \mathcal{N}_a}{3D} + c_0 \mathcal{N}_a$$

Donc n_R décroît quand R augmente.

8/ Quelle inégalité doit vérifier n_R pour que la bactérie ne suffoque pas. En déduire l'expression du rayon critique R_c d'une bactérie aérobie. Effectuer l'application pour $a = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et sachant que la bactérie a une masse volumique comparable à celle de l'eau. Comparer ce résultat à la dimension caractéristique $R = 1$ à $10 \mu\text{m}$ d'une bactérie réelle.

Pour que la bactérie ne suffoque pas, il faut que $n_R > 0$. Donc

$$-aR^2\mu\frac{\mathcal{N}_a}{3D} + c_0\mathcal{N}_a > 0$$

Soit

$$R^2 < 3D\frac{c_0}{a\mu}$$

Donc le rayon critique est

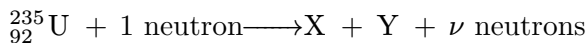
$$R_c = \sqrt{3D\frac{c_0}{a\mu}} = 1.1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Les bactéries réelles ont bien un rayon inférieur à ce rayon critique.

3. Désintégration de l'uranium 235 ★★

On étudie une boule de rayon R constituée d'uranium 235.

L'uranium 235 n'a pas un noyau stable, celui-ci peut se fissionner en « captant » un neutron selon la réaction nucléaire



où X et Y sont deux noyaux plus légers. La valeur moyenne de ν est 2.5. Cette réaction a une probabilité $\frac{n}{\tau}$ de se produire par unité de temps et de volume.

On se place en coordonnées sphériques, note $n(r, t)$ le nombre de neutrons par unité de volume et $\vec{j}(r, t)$ le vecteur densité de courant de neutrons.

On donne, en sphériques, pour des grandeurs ne dépendant que de r et de t :

- $\overrightarrow{\text{grad}} n = \frac{\partial n}{\partial r} \vec{e}_r$
- $\text{div } \vec{j} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 j)$
- $\Delta n = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial n}{\partial r})$

On prend pour condition aux limites $n(r = R) = 0$

1/ En faisant un bilan de neutron sur une volume mésoscopique, démontrer l'équation fondamentale de la neutronique :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\text{div } j + \frac{\nu - 1}{\tau} n$$

On fait un bilan de neutrons sur une coquille sphérique de rayon intérieur r et d'épaisseur dr . $d^2N = \delta^2N$

$$d^2N = \frac{\partial n}{\partial t} dV dt$$

À chaque fois que la réaction se produit, ν neutrons sont émis et un neutron est capté, donc $\nu - 1$ neutrons supplémentaires apparaissent. Le nombre de réactions dans le volume élémentaire durant dt est $\frac{n}{\tau} dV dt$. Donc

$$\begin{aligned} \delta^2N &= \frac{\nu - 1}{\tau} n dV dt + (j(r)4\pi r^2 - j(r + dr)4\pi(r + dr)^2) dt \\ &= \frac{\nu - 1}{\tau} n dV dt - 4\pi \frac{\partial}{\partial r} (r^2 j(r)) dr dt \end{aligned}$$

Or $dV = 4\pi r^2 dr$, donc en divisant par $dV dt$ on trouve l'équation

$$\begin{aligned}\frac{\partial n}{\partial t} &= \frac{\nu - 1}{\tau} n - \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 j(r)) \\ &= -\text{div } \vec{j} + \frac{\nu - 1}{\tau} n\end{aligned}$$

2/ On recherche une solution de l'équation ci-dessus sous la forme $N(r, t) = \frac{f(t)g(r)}{r}$. Montrer que f et g vérifient les équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= K f(t) \\ D \frac{d^2 g}{dr^2} + \left(\frac{\nu - 1}{\tau} - K \right) g(r) &= 0\end{aligned}$$

où K est une constante qu'on ne cherchera pas à déterminer pour l'instant.

La loi de Fick donne $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} n = -D \frac{\partial n}{\partial r} \vec{e}_r = -D f(t) \frac{\partial}{\partial r} \frac{g(r)}{r}$, avec D la diffusivité des neutrons dans l'uranium 235. Donc En remplaçant dans l'équation, on trouve

$$\begin{aligned}\frac{g(r)}{r} \frac{df}{dt} &= D f(t) \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d \frac{g(r)}{r}}{dr} \right) + \frac{\nu - 1}{\tau} f(t) \frac{g(r)}{r} \\ \frac{g(r)}{r} \frac{df}{dt} &= D f(t) \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{r} \frac{dg}{dr} - \frac{r^2}{r^2} g(r) \right) + \frac{\nu - 1}{\tau} f(t) \frac{g(r)}{r} \\ \frac{g(r)}{r} \frac{df}{dt} &= D f(t) \frac{1}{r^2} \left(r \frac{d^2 g}{dr^2} + \frac{dg}{dr} - \frac{dg}{dr} \right) + \frac{\nu - 1}{\tau} f(t) \frac{g(r)}{r}\end{aligned}$$

On sépare les variables :

$$\frac{1}{f(t)} \frac{df}{dt} = D \frac{1}{g(r)} \frac{d^2 g}{dr^2} + \frac{\nu - 1}{\tau}$$

Le terme de gauche ne dépend pas de r , donc le terme de droite non plus (car ils sont égaux).

Le terme de droite ne dépend pas de t , donc le terme de gauche non plus (car ils sont égaux).

Il en résulte que les deux termes sont égaux à une constante que l'on note K .

On obtient ainsi les deux équations différentielles :

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= K f(t) \\ D \frac{d^2 g}{dr^2} + \left(\frac{\nu - 1}{\tau} - K \right) g(r) &= 0\end{aligned}$$

3/ Quelles sont les différentes formes de solution pour $g(r)$. Lesquelles sont compatibles avec les conditions aux limites ? Résoudre l'équation différentielle sur $g(r)$.

Le discriminant de l'équation caractéristique est

$$\begin{aligned}\Delta &= 0^2 - 4D\left(\frac{\nu-1}{\tau} - K\right) \\ &= -4D\left(\frac{\nu-1}{\tau} - K\right)\end{aligned}$$

- Si $\Delta > 0$, c'est-à-dire si $K > \frac{\nu-1}{\tau}$, les solutions sont de la forme

$$g(r) = A \exp\left(r\sqrt{\frac{K - \frac{\nu-1}{\tau}}{D}}\right) + B \exp\left(-r\sqrt{\frac{K - \frac{\nu-1}{\tau}}{D}}\right)$$

La condition $n(R) = 0$ impose $g(R) = 0$, donc $A \exp\left(R\sqrt{\frac{K - \frac{\nu-1}{\tau}}{D}}\right) + B \exp\left(-R\sqrt{\frac{K - \frac{\nu-1}{\tau}}{D}}\right) = 0$. Or la première exponentielle diverge pour $r \rightarrow +\infty$, donc pour que $g(r)$ reste finie pour tout r , il faut que $A = 0$. Il en résulte que $B \exp\left(-R\sqrt{\frac{K - \frac{\nu-1}{\tau}}{D}}\right) = 0$, donc $B = 0$. La seule solution est la solution triviale.

- Si $\Delta = 0$, c'est-à-dire si $K = \frac{\nu-1}{\tau}$, les solutions sont de la forme $g(r) = A + Br$. La condition $g(R) = 0$ impose $A + BR = 0$. Pour que $g(r)$ ne diverge pas en 0, il faut que $B = 0$ et donc $A = 0$. La seule solution est la solution triviale.
- Si $\Delta < 0$, c'est-à-dire si $K < \frac{\nu-1}{\tau}$, les solutions sont de la forme $g(r) = A \cos\left(r\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}}\right) + B \sin\left(r\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}}\right)$. La condition $g(R) = 0$ impose $A \cos\left(R\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}}\right) + B \sin\left(R\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}}\right) = 0$. Pour que $g(r)$ reste finie en 0, il faut que $A = 0$. Il en résulte que $B \sin\left(R\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}}\right) = 0$. Pour une solution non triviale, il faut que $\sin\left(R\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}}\right) = 0$, donc $R\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}} = k\pi$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. Les valeurs de k différentes de 1 donnent lieu à des densité particulières positives.

On en déduit finalement que la seule solution non triviale est obtenue pour $k = 1$:

$$g(r) = B \sin\left(\pi \frac{r}{R}\right)$$

avec

$$\begin{aligned}R\sqrt{\frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D}} &= \pi \\ \frac{\frac{\nu-1}{\tau} - K}{D} &= \left(\frac{\pi}{R}\right)^2 \\ K &= \frac{\nu-1}{\tau} - D\left(\frac{\pi}{R}\right)^2\end{aligned}$$

4/ Quelle est la forme de la solution de l'équation sur $f(t)$.

L'équation différentielle sur $f(t)$ est $\frac{df}{dt} = Kf(t)$. La solution est

$$f(t) = f(0) \exp(Kt)$$

5/ Sous quelle condition sur le rayon la réaction s'emballe-t-elle ?

La réaction s'emballe lorsque la densité particulière croît exponentiellement avec le temps, c'est-à-dire lorsque $K > 0$, c'est-à-dire lorsque

$$\begin{aligned}
\frac{\nu - 1}{\tau} - D \left(\frac{\pi}{R} \right)^2 &> 0 \\
\Leftrightarrow \frac{\nu - 1}{\tau} &> D \left(\frac{\pi}{R} \right)^2 \\
\Leftrightarrow R^2 &> D \tau \frac{\pi^2}{\nu - 1} \\
\Leftrightarrow R &> \pi \sqrt{D \frac{\tau}{\nu - 1}}
\end{aligned}$$

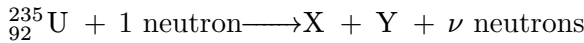
6/ En déduire la masse critique d'uranium 235 nécessaire pour qu'une réaction en chaîne puisse se produire. La masse volumique de l'uranium 235 est 19.1 g cm^{-3} , le coefficient de diffusion des neutrons dans l'uranium 235 est $2 \cdot 10^5 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ et le temps moyen avant capture d'un neutron est $5.4 \cdot 10^{-9} \text{ s}$.

$$\begin{aligned}
m_c &= \mu \frac{4}{3} \pi R_c^3 \\
&= \mu \frac{4}{3} \pi \left(\pi \sqrt{D \frac{\tau}{2.5 - 1}} \right)^3 \\
&= 5 \cdot 10^1 \text{ kg}
\end{aligned}$$

4. Désintégration de l'uranium 235 ★

On étudie une boule de rayon R constituée d'uranium 235.

L'uranium 235 n'a pas un noyau stable, celui-ci peut se fissionner en « captant » un neutron selon la réaction nucléaire



où X et Y sont deux noyaux plus légers. La valeur moyenne de ν est 2.5. Cette réaction a une probabilité $\frac{n}{\tau}$ de se produire par unité de temps et de volume.

On se place en coordonnées sphériques, note $n(t, r)$ le nombre de neutrons par unité de volume et $\vec{j}(t, r)$ le vecteur densité de courant de neutrons.

On prend pour condition aux limites $\forall t, (t, r = R) = 0$

1/ En faisant un bilan de neutron sur une volume mésoscopique, démontrer l'équation aux dérivées partielles vérifiée par n :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{D}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial n}{\partial r} \right) + \frac{\nu - 1}{\tau} n$$

On fait un bilan de neutrons sur une coquille sphérique de rayon intérieur r et d'épaisseur dr . $d^2N = \delta^2N$

$$d^2N = \frac{\partial n}{\partial t} dV dt$$

À chaque fois que la réaction se produit, ν neutrons sont émis et un neutron est capté, donc $\nu - 1$ neutrons supplémentaires apparaissent. Le nombre de réactions dans le volume élémentaire durant dt est $\frac{n}{\tau} dV dt$. Donc

$$\begin{aligned}\delta^2 N &= \frac{\nu-1}{\tau} n dV dt + (j(t, r)4\pi r^2 - j(t, r+dr)4\pi(r+dr)^2) dt \\ &= \frac{\nu-1}{\tau} n dV dt - 4\pi \frac{\partial}{\partial r} (r^2 j(t, r)) dr dt\end{aligned}$$

Or $dV = 4\pi r^2 dr$, donc en divisant par $dV dt$ on trouve l'équation

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\nu-1}{\tau} n - \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 j(t, r))$$

La loi de Fick donne $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} n = -D \frac{\partial n}{\partial r} \vec{e}_r$, avec D la diffusivité des neutrons dans l'uranium 235. Donc En remplaçant dans l'équation, on trouve

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{D}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial n}{\partial r} \right) + \frac{\nu-1}{\tau} n$$

2/ On pose $y(t, r) = rn(t, r)$. Montrer que y vérifie l'équation de diffusion

$$\frac{\partial y}{\partial t} = D \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} + \frac{\nu-1}{\tau} y$$

On remplace n par $\frac{y}{r}$ dans l'équation précédente :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \frac{y}{r}}{\partial t} &= \frac{D}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \frac{y}{r}}{\partial r} \right) + \frac{\nu-1}{\tau} \frac{y}{r} \\ &= \frac{D}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial y}{\partial r} - y \right) + \frac{\nu-1}{\tau} \frac{y}{r} \\ &= \frac{D}{r^2} \left(\frac{\partial y}{\partial r} + r \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} - \frac{\partial y}{\partial r} \right) + \frac{\nu-1}{\tau} \frac{y}{r} \\ &= \frac{D}{r} \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} + \frac{\nu-1}{\tau} \frac{y}{r}\end{aligned}$$

En multipliant par r , on trouve l'équation

$$\frac{\partial y}{\partial t} = D \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} + \frac{\nu-1}{\tau} y$$

3/ Quelles sont les conditions aux limites vérifiées par y en $r = 0$ et $r = R$?

En $r = 0$, la densité particulaire doit rester finie, donc $y(t, 0) = 0$.

En $r = R$, on a la condition aux limites $n(t, R) = 0$, donc $y(t, R) = Rn(t, R) = 0$.

Pour résoudre numériquement l'équation de diffusion, on discrétise l'espace avec un pas dr et le temps avec un pas dt . On note $y_{i,j} = y(i dt, j dr)$.

4/ Établir le schéma d'Euler explicite pour résoudre numériquement l'équation de diffusion vérifiée par y :

$$y_{i+1,j} = y_{i,j} + D \frac{dt}{dr^2} (y_{i,j+1} - 2y_{i,j} + y_{i,j-1}) + \frac{\nu-1}{\tau} dt y_{i,j}$$

$$y_{i,j+1} = y(i dt, j dr + dr) \approx y(i dt, j dr) + \frac{\partial y}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} dr^2$$

$$y_{i,j-1} = y(i dt, j dr - dr) \approx y(i dt, j dr) - \frac{\partial y}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} dr^2$$

En additionnant, on trouve $y_{i,j+1} - 2y_{i,j} + y_{i,j-1} \approx \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} dr^2$

De plus, $y_{i+1,j} = y(i dt + dt, j dr) \approx y(i dt, j dr) + \frac{\partial y}{\partial t} dt = y_{i,j} + \frac{\partial y}{\partial t} dt$, d'où $\frac{\partial y}{\partial t} \approx \frac{y_{i+1,j} - y_{i,j}}{dt}$.

L'équation de diffusion s'écrit donc

$$\frac{y_{i+1,j} - y_{i,j}}{dt} = D \frac{y_{i,j+1} - 2y_{i,j} + y_{i,j-1}}{dr^2} + \frac{\nu - 1}{\tau} y_{i,j}$$

On peut isoler $y_{i+1,j}$:

$$y_{i+1,j} = y_{i,j} + D \frac{dt}{dr^2} (y_{i,j+1} - 2y_{i,j} + y_{i,j-1}) + \frac{\nu - 1}{\tau} dt y_{i,j}$$

5/ Compléter le code Python ci-dessous pour simuler la désintégration de l'uranium 235 dans la boule. On prendra comme condition initiale une densité de neutrons uniforme dans la boule égale à $1 \cdot 10^{12} \text{ m}^3$ (sauf aux conditions aux limites où elle est nulle).

```
1 import numpy as np
2
3 R = 0.2 # rayon de la boule en m
4 nu = 2.5 # nombre moyen de neutrons émis par fission
5 tau = 5.4e-9 # temps moyen entre deux fissions en s
6 D = 2e5 # diffusivité des neutrons dans l'uranium 235 en m2/s
7
8 Nx = 50 # nombre d'échantillons spatiaux
9 Nt = 1000 # nombre d'échantillons temporels
10
11 dx = ... # pas spatial
12 dt = 0.5 * dx**2 / (2*D) # pas temporel (condition de stabilité)
13
14 t = ... # array contenant tous les instants
15 r = ... # array contenant toutes les positions
16
17 y = ... # initialisation de la matrice avec des zéros
18 y[0,1:-1] = ... # condition initiale : densité uniforme
19
20 for i in range(0, Nt-1):
21     for j in range(1, Nx-1):
22         y[i+1, ...] = 0 # condition aux limites en r=0
23         y[i+1, ...] = 0 # condition aux limites en r=R
24         # schéma d'Euler explicite
25         y[i+1,j] = ...
```

```
1 dx = R / Nx # pas spatial
2
3 t = np.linspace(0, Nt*dt, Nt) # array contenant tous les instants
4 r = np.linspace(0, R, Nx) # array contenant toutes les positions
5
6 y = np.zeros( (Nt,Nx) ) # initialisation de la matrice avec des zéros
7 y[0,1:-1] = 1e12 * r[1:-1] # condition initiale : densité uniforme
8
9 for i in range(0, Nt-1):
10     for j in range(1, Nx-1):
11         y[i+1, 0] = 0 # condition aux limites en r=0
12         y[i+1, -1] = 0 # condition aux limites en r=R
13         # schéma d'Euler explicite
14         y[i+1,j] = y[i,j] + D*dt/dx**2 * (y[i,j+1] - 2*y[i,j] + y[i,j-1]) + (nu-1)/tau * y[i,j] * dt
```

6/ Tracer la densité de neutrons en fonction du rayon pour aux instants $t = 0$, $t = \frac{t_{\max}}{4}$, $t = \frac{t_{\max}}{2}$, $t = 3 \frac{t_{\max}}{4}$ et $t = t_{\max}$ où $t_{\max}$ est le temps final de la simulation.

On peut utiliser le code suivant pour tracer la densité de neutrons en fonction du rayon à différents instants :

```
1 n = y/r # calcul de la densité de neutrons
2
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 plt.figure()
5 plt.plot(r, y[0,:], label=f't={t[0]:.2e} s')
6 plt.plot(r, y[Nt//4,:], label=f't={t[Nt//4]:.2e} s')
7 plt.plot(r, y[Nt//2,:], label=f't={t[Nt//2]:.2e} s')
8 plt.plot(r, y[3*Nt//4,:], label=f't={t[3*Nt//4]:.2e} s')
9 plt.plot(r, y[-1,:], label=f't={t[-1]:.2e} s')
10 plt.xlabel('Rayon r (m)')
11 plt.ylabel('Densité de neutrons (m$^{-3}$)')
12 plt.title("Évolution de la densité de neutrons dans la boule d'uranium 235")
13 plt.legend()
14 plt.show()
```

7/ Tracer l'évolution temporelle de la densité de neutrons en $r = \frac{R}{2}$.

```
1 plt.figure()
2 plt.plot(t, n[:, Nx//2])
3 plt.xlabel('Temps t (s)')
4 plt.ylabel('Densité de neutrons (m$^{-3}$)')
5 plt.title("Évolution temporelle de la densité de neutrons en r=R/2")
6 plt.show()
```

8/ Pour des petites valeurs de R , la densité de neutrons tend vers 0 avec le temps. Pour des grandes valeurs de R , la densité de neutrons croît exponentiellement avec le temps. Déterminer la valeur critique de R séparant ces deux comportements. On pourra procéder par essais successifs et on la déterminera à 5 cm près.

Pour $R = 0.08$, la densité de neutrons tend vers 0 avec le temps.

Pour $R = 0.09$, la densité de neutrons croît exponentiellement avec le temps.

Le rayon critique est situé entre ces deux valeurs. $R_c = (85 \pm 5)$ cm.